CellVerity — Kullanım Kılavuzu

Eski adı: ICC CTCF Ölçer

Sürüm 2.1.0 · Erdal Balcan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi · MIT lisansı · DOI (tüm sürümler): 10.5281/zenodo.23860020

Kaynak kod ve indirmeler: https://github.com/erdal-b-dot/cellverity · English guide: `USER_GUIDE.md`

İçindekiler

1. Program ne yapar?
2. Kurulum
3. Görüntüleriniz nasıl olmalı?
4. Hızlı başlangıç (5 dakika)
5. Pencerenin bölümleri
6. Tek görüntü ölçmek — adım adım
7. Hücre sınırlarını elle düzeltmek
8. Bir klasörü toplu ölçmek
9. Sonuçlar, Excel ve otomatik kayıt
10. Grafik ve istatistik (gruplar arası karşılaştırma)
11. Fiji köprüsü ve yöntem doğrulaması
12. Uyarılar: ne anlama gelir, ne yapmalı?
13. Makale için: yöntem metni ve atıf
14. Sorun giderme
15. Teknik ayrıntılar

1. Program ne yapar?

Immunositokimya (ICC) floresan görüntülerinde **hücre başına CTCF** (Corrected Total Cell Fluorescence) ölçer:

> **CTCF = Integrated Density – (Hücre alanı × Background ortalaması)** (McCloy ve ark., 2014, *Cell Cycle* 13:1400–1412)

ImageJ'de elle yapılan iş akışını otomatikleştirir:

ImageJ'de elle	Bu programda
Set Scale ile kalibrasyon	Ölçek çubuğu **ve üzerindeki değer** (20 µm, 50 µm) otomatik okunur
Her hücreyi Polygon ile çizmek	Hücreler FITC'den, değen hücreler DAPI çekirdeklerinden otomatik ayrılır
3 background alanı çizip ölçmek	Hücrelerden uzak 3 kutu otomatik yerleşir (taşınabilir, elle eklenebilir)
Measure → Excel'e kopyalama → formül	Tablo, Excel, grup özeti, grafik ve istatistik tek tıkla

Ölçümler ImageJ/Fiji ile birebir aynıdır. Aynı hücre sınırları verildiğinde Area, Mean, StdDev, Min, Max, IntDen ve RawIntDen değerleri Fiji'ninkiyle aynı çıkar (en büyük fark < 0.00001 %). Bunu programın içinden kendiniz de kontrol edebilirsiniz: **Fiji ▸ Fiji ile doğrula** (Bölüm 11).

Görüntüleriniz bilgisayarınızdan dışarı **hiçbir yere gönderilmez**; program internetsiz çalışır.

Dil: Arayüz bilgisayarınızın diline göre Türkçe ya da İngilizce açılır. Değiştirmek için **Görünüm ▸ Dil / Language** (yeniden başlatınca geçerli olur). Excel çıktısı her zaman İngilizcedir.

---

2. Kurulum

2.1 Hazır program (önerilen — Python gerekmez)

Bilgisayar	İndirilecek dosya	En düşük sistem
Apple Silicon Mac (M1/M2/M3/M4)	`CellVerity_<sürüm>_mac_AppleSilicon.dmg`	macOS 12.3
Intel Mac (ör. eski iMac)	`CellVerity_<sürüm>_mac_Intel.dmg`	macOS 12.0 (Monterey)
Windows 10/11 (64-bit)	`CellVerity_<sürüm>_Windows.zip`	Windows 10

> Mac'inizin işlemcisini öğrenmek için: Apple menüsü ▸ **Bu Mac Hakkında**. "Çip: Apple M…" yazıyorsa Apple Silicon, "İşlemci: Intel…" yazıyorsa Intel paketini kullanın. Monterey'de Apple Silicon paketi için **macOS 12.3 veya üstü** gerekir: Sistem Tercihleri ▸ Yazılım Güncelleme.

Mac'te: 1. `.dmg` dosyasına çift tıklayın → açılan pencerede **CellVerity** simgesini yandaki **Uygulamalar** klasörüne sürükleyin. Sonra pencereyi kapatıp Finder kenar çubuğundaki diski çıkarın (⏏). 2. **İlk açılışta** çift tıklamayın: uygulamaya **sağ tıklayın ▸ Aç ▸ Aç**. (Program Apple'a ücretli imzalatılmadığı için macOS "tanınmayan geliştirici" uyarısı verir; bu bir kez yapılır.) 3. "Hasarlı, Çöp Sepeti'ne taşıyın" uyarısı çıkarsa (internetten indirilen dosyalarda olur), Terminal'de bir kez şunu çalıştırın: `xattr -cr "/Applications/CellVerity.app"`

Windows'ta: 1. Zip'e sağ tıklayın ▸ **Tümünü ayıkla**. Klasörü örneğin `Belgeler` içine koyun (zip'in içinden çalıştırmayın). 2. `CellVerity.exe`'ye çift tıklayın. "Windows bilgisayarınızı korudu" çıkarsa **Ek bilgi ▸ Yine de çalıştır**. 3. Masaüstü kısayolu: exe'ye sağ tıklayın ▸ Gönder ▸ Masaüstü (kısayol oluştur).

İndirme adresi: https://github.com/erdal-b-dot/cellverity/releases (en yeni sürüm en üstte).

Başka bir bilgisayara aktarmak: paket dosyasını paylaşım bağlantısı, USB bellek ya da e-postayla (≈100 MB) gönderin, ya da yukarıdaki indirme adresini paylaşın. Yeni paket üretmek: kaynak kod klasöründe `./build_mac.sh` (Mac) / `build_windows.bat` (Windows).

2.2 Geliştirici kurulumu (kaynak koddan)

Python ortamıyla çalıştırmak isterseniz (güncellemeleri `git pull` ile almak için): - Mac: `./install_mac.sh`, sonra `./run_desktop.command` - Windows: `install_windows.bat`, sonra `start_desktop.bat`

2.3 Fiji (isteğe bağlı ama önerilir)

Fiji köprüsü (Bölüm 11) için Fiji'nin kurulu olması gerekir: https://imagej.net/software/fiji/downloads Program Fiji'yi şu yerlerde kendisi arar: `İndirilenler/Fiji`, `Uygulamalar/Fiji`, ana klasör (`~/Fiji`, `C:\Fiji`). Başka yerdeyse: **Fiji ▸ Fiji konumunu seç...** (bir kez seçilir, hatırlanır).

2.4 Eski tarayıcı sürümü (v1)

v1 (tarayıcıda açılan Streamlit sürümü) aynen çalışmaya devam eder. v1 ile v2 aynı hücre sınırlarında aynı sayıları verir; ancak **çekirdek algılama yöntemi farklı** olduğu için değen hücrelerde sınırlar biraz farklı çizilir (Bölüm 15). Bir çalışmanın tüm görüntülerini **aynı sürümle** ölçün.

---

3. Görüntüleriniz nasıl olmalı?

Program ne kadar iyi olursa olsun, ölçümün geçerliliği görüntüye bağlıdır.

Mutlaka: - **Ham, tek kanal görüntü.** Mikroskobun (cellSens vb.) doğrudan kaydettiği FITC görüntüsü. Photoshop'tan geçmiş, parlaklık/kontrast ayarlanmış ya da kanalları birleştirilmiş (**merge**) görüntüler CTCF için **kullanılamaz** — program bunları tanır ve uyarır. - **Karşılaştırılan tüm görüntüler aynı ayarla çekilmiş olmalı:** aynı objektif, **pozlama süresi**, kazanç (gain), lamba gücü, beyaz dengesi. Floresan sinyali pozlamayla orantılı artar: 1 s'lik görüntüdeki hücre 0.5 s'liktekinden ~2 kat parlak görünür. cellSens'te otomatik pozlamayı kapatın. Program pozlama süresini görüntüden (EXIF) okur, panelde ve Excel'de gösterir, farklı pozlamalar karışırsa uyarır. - **Aynı objektif.** 20× ile 40× görüntüleri birbiriyle karşılaştırmayın — program karışık objektif görürse uyarır. - **Doymuş (saturated) piksel olmamalı.** Program doymuş piksel sayısını her hücre için raporlar ("Doymuş px" sütunu).

Önerilir: - **Aynı alanın DAPI görüntüsü.** Birbirine değen hücreleri doğru ayırmak için şart (Uyarılar). - **Ölçek çubuğu görüntüde kalsın.** Program kalibrasyonu çubuktan okur (cellSens sağ alt köşe beyaz kutu). - **TIFF** kaydı JPEG'den iyidir (JPEG kayıplıdır). Aynı çalışmada tüm görüntüler aynı formatta olmalı.

Test edilen ekipman: Olympus BX43 floresan mikroskop, Olympus DP74 renkli kamera, cellSens Entry yazılımı. **DP74 notu:** Bu renkli kamerada FITC sinyali sarı-yeşil, DAPI ise **turkuaz** görünür. Program FITC'yi **yeşil (G) kanalından** ölçer; FITC/DAPI ayrımını parlak piksellerin mavi/kırmızı oranından yapar.

---

4. Hızlı başlangıç (5 dakika)

> Denemek için örnek görüntüler: repodaki `examples/` klasörü (beklenen sonuçlarıyla iki FITC + DAPI çifti, CC BY 4.0).

1. Programı açın.
2. Finder/Gezgin'de **FITC ve DAPI dosyalarını birlikte seçip** pencereye sürükleyin. Program hangisinin DAPI olduğunu rengine göre anlar.
3. Sağ panelde kontrol edin: **Kalibrasyon** (ör. 0.1449 µm/piksel, 20 µm, *etiketten okundu*), **Objektif**, **Hücre sayısı**, yeşil **"Hücre ayırma: DAPI çekirdekleri"** kutusu.
4. **Tüm hücreleri seç** (ya da ölçülecek hücrelere tıklayın — sarıya döner). Alttaki **Hücreler** sekmesinde CTCF görünür.
5. Sağ panelde **Grup / koşul** (ör. *Kontrol*) ve **Deney / tekrar** (ör. *1*) yazın → ➕ **Sonuç tablosuna ekle** (⌘↩ / Ctrl+Enter).
6. Sonraki görüntü: **⌘W** ile kapatın, yenisini sürükleyin, grubu değiştirin, ekleyin.
7. Bitince: **Excel'e kaydet** (⌘E) ve **Grafik...** (⌘G).

Çok görüntü varsa 4–6. adımlar yerine **Klasörü toplu ölç** (⌘B) kullanın (Bölüm 8).

---

5. Pencerenin bölümleri

Bölüm	İçerik
Menüler	Dosya · Sonuçlar · Fiji · Düzelt · Görünüm · Yardım
1. araç çubuğu	FITC aç · DAPI aç · Görüntüleri kapat · Sığdır/Yakınlaştır/Uzaklaştır · **Görüntü:** FITC / DAPI / Birleşik · Çekirdek sınırları
2. araç çubuğu	**Sınır düzeltme:** Seç · Böl · Birleştir · Sil · Çiz · Geri al · Yinele — **Sonuçlar:** tabloya ekle · toplu ölç · Excel · Grafik · Fiji ile doğrula
Görüntü alanı	Fare tekerleği: yakınlaştır · Sürükle: kaydır · Tıkla: hücre seç
Sağ panel	Dosyalar, ölçek çubuğu, kalibrasyon, objektif, sayılar, hücre ayırma göstergesi, hücre seçimi, background ayarları, sonuçlar (grup, deney), çizgi açıklaması, görüntü parlaklığı
Alt sekmeler	Hücreler · Background kutuları · Biriken sonuçlar · Grup özeti

Görüntüdeki çizgiler:

Çizgi	Anlamı
Gri, numaralı	Programın bulduğu hücre sınırı
Sarı	Seçili (ölçülen) hücre
Mor	DAPI'den bulunan çekirdek sınırı
Kırmızı kare (BG1, BG2…)	Background kutusu

Görüntü parlaklığı kaydırıcısı ve **Görüntü: FITC/DAPI/Birleşik** seçimi **yalnızca ekranı** değiştirir; ölçüm her zaman ham FITC (yeşil kanal) verisinden yapılır.

---

6. Tek görüntü ölçmek — adım adım

6.1 Görüntüleri açmak

- **Sürükle-bırak** (en kolay): FITC + DAPI'yi birlikte sürükleyin.
- **FITC aç... (⌘O)** ve **DAPI aç... (⌘D)** düğmeleri.
- Yanlış düğmeyle açarsanız (ör. mavi dosyayı "FITC aç" ile) program sorar: *"Bu bir DAPI görüntüsüne benziyor, DAPI olarak açılsın mı?"*
- **Yeni bir FITC açıldığında önceki alanın DAPI'si otomatik kaldırılır** (başka alanın çekirdekleri yanlış ayırmaya yol açar). Yeni alanın DAPI'sini de açın.
- **Görüntüleri kapat (⌘W):** pencereyi boşaltır; biriken sonuçlar korunur.

6.2 Kalibrasyonu kontrol etmek

Sağ panelde **Kalibrasyon** satırı kaynağı da söyler: - *etiketten okundu* — ölçek çubuğunun altındaki değer (20 µm, 50 µm) okundu. ✅ - *elle girildi* — **Ölçek çubuğu** kutusuna sizin yazdığınız değer. - *etiket OKUNAMADI, varsayıldı* — kırmızı uyarı çıkar; görüntüdeki değeri **Ölçek çubuğu** kutusuna yazın.

> ⚠️ Ölçek değeri yanlışsa **alan ve IntDen kat kat yanlış** çıkar (ör. 50 µm yerine 20 µm: 6.25 kat). Bu yüzden her yeni görüntüde kalibrasyon satırına bir göz atın.

DP74 + cellSens için bilinen değerler: **20 µm = 138 px → 0.1449 µm/px (40×)**; **50 µm = 172 px → 0.2907 µm/px (20×)**.

6.3 Hücre ayırma göstergesi

Gösterge	Anlamı	Ne yapmalı
🟢 **DAPI çekirdekleri**	Değen hücreler çekirdeklere göre ayrıldı	—
🟡 **Yalnızca şekil (değen hücre yok)**	DAPI yok ama gerek de yok	—
🔴 **Yalnızca şekil — N değen hücre çifti**	Değen hücreler yalnız şekle göre bölündü (~%5 hata)	Aynı alanın DAPI'sini açın
🔴 **DAPI bu FITC ile aynı alana ait görünmüyor**	Çekirdeklerin çoğu hücrelerin dışında	Doğru DAPI'yi açın (numaralar ardışık olsa bile alan farklı olabilir)

6.4 Hücre seçmek

- Hücreye **tıklayın** → sarı olur, ölçülür; tekrar tıklayın → bırakılır.
- **Tüm hücreleri seç** / **Seçimi temizle**.
- Görüntü kenarında **kesilmiş** hücreleri ölçmeyin (alanları eksik ölçülür).

6.4.1 Kalite kontrol ve gerekçeli dışlama

- **Otomatik kalite kontrol (QC)** — sağ panelde *Kalite kontrolünden kalanları dışla* (varsayılan açık). Şu hücreler **turuncu** çizilir ve *Tüm hücreleri seç*te seçilmez:
- **doymuş piksel** içeren (CTCF olduğundan düşük ölçülür),
- **çekirdeksiz** ya da **birden çok çekirdekli** (çoğunlukla segmentasyon hatası → Böl/Birleştir),
- **çekirdeği kısmi**: hücrenin içindeki çekirdek alanı görüntüdeki medyanın < %30'u (kesik ya da yanlış ayrılmış hücre parçası),
- **piknotik çekirdek**: çekirdek alanı medyanın < %50'si **ve** DAPI parlaklığı medyanın > 1.5 katı (apoptotik çekirdek için **sezgisel** ölçüt; gözle kontrol edin).
- **Elle dışlama** — hücreye **sağ tıklayın** ▸ gerekçe seçin: *apoptotik / piknotik, mitotik, çakışık / ayrılamıyor, odak dışı, debris / hücre değil, diğer*. Hücre **kırmızı** çizilir. Geri almak için yine sağ tık ▸ *Dışlamayı kaldır* (ya da hücreye tıklayıp seçin).
- QC'den kalan bir hücreyi yine de ölçmek isterseniz üzerine tıklayıp seçin; bayrağı `QC_flags` sütununda kalır.
- Dışlanan her hücre gerekçesiyle Excel'in **Excluded_cells** sayfasına, sayıları **Exclusion_summary** sayfasına yazılır. Makalede "n hücre dışlandı (x doymuş, y apoptotik…)" diye raporlayabilirsiniz.
- Hücre seçimi ve örnekleme kuralları için önerilen yaklaşım: önceden tanımlı ölçüt, sistematik alan seçimi, grubu bilmeden (kör) dışlama, ≥ 3 bağımsız deney.

6.5 Background

- **Otomatik** (varsayılan): hücrelerden ≥ 40 piksel uzak, sinyal/debris içermeyen, hücrelere en yakın **3 kutu** (50×50 piksel). Boyut ve sayı sağ panelden değiştirilebilir.
- **Kutuları taşımak:** kutunun üzerine gelin (el imleci), basılı tutup sürükleyin. Bıraktığınız anda yeniden ölçülür. Otomatik bir kutuyu taşırsanız mod **Elle**'ye geçer, diğer kutular yerinde kalır.
- **Elle:** boş alana tıklayın → kutu eklenir; kutuya tıklayın → silinir. **Elle kutuları temizle**.
- Bir hücrenin üzerine taşan kutu kabul edilmez (eski yerine döner).
- Kutu başına değerler: alttaki **Background kutuları** sekmesi.

> ℹ️ **Background = 0 çıkıyorsa** kamera/cellSens koyu arka planı sıfıra kırpmıştır; CTCF = IntDen olur. Tüm görüntüler aynı ayarla çekildiyse karşılaştırma geçerlidir.

6.5.1 Çekirdek / sitoplazma (N/C oranı)

DAPI görüntüsü açıksa program her hücrede **çekirdeği** ve **sitoplazmayı** ayrı ölçer. Ek bir şey yapmanız gerekmez; sonuçlar **N/C** sütununda görünür. Bir proteinin çekirdeğe geçişi (translokasyon; ör. p53'ün

aktive olunca çekirdekte birikmesi) yolak etkinliğinin doğrudan göstergesidir. Bunu tüm hücre CTCF'si göstermez, N/C oranı gösterir.

- **Çekirdek** = DAPI maskesi. **Sitoplazma** = hücre − çekirdek.
- **Kenar halkası** (sağ panel ▸ *Çekirdek / sitoplazma (N/C)*, varsayılan **0.5 µm**): FITC ve DAPI ayrı pozlamalarla çekildiği için çekirdek kenarında birkaç piksellik kayma olabilir. Çekirdek bu kadar içeri daraltılır, sitoplazma da çekirdekten bu kadar uzakta başlar. Aradaki halka iki bölmeye de sayılmaz. 0 = halka yok.
- **N/C oranı** = (çekirdek ortalaması − background) / (sitoplazma ortalaması − background). Arka planı çıkarılmış ortalama yoğunlukların oranıdır, hücre büyüklüğünden bağımsızdır. 1'den büyükse sinyal çekirdekte daha yoğundur.
- **Çekirdekteki sinyal payı** (`Nuc_fraction`) = çekirdek CTCF'si / (çekirdek + sitoplazma CTCF'si).
- **İnce sitoplazma:** ölçülen sitoplazma hücre alanının **%20'sinden** küçükse oran az sayıda pikselden hesaplanır ve güvenilmez olur. Hücre işaretlenir (*N/C QC* sütunu: `thin_cytoplasm`) ve **yalnızca** N/C analizinden çıkarılır. Tüm hücre CTCF'si geçerli kalır. İstatistik metni kaç hücrenin çıkarıldığını yazar.
- Grafik ve istatistikte *Değişken* olarak **NC_ratio**, **Nuc_fraction**, **Nuc_CTCF**, **Cyto_CTCF** seçilebilir.

> ⚠️ **Geniş alan (widefield) mikroskobunda** çekirdeğin üstündeki ve altındaki odak dışı sitoplazma çekirdek değerine eklenir. Bu yüzden N/C oranı 1'e doğru yanlıdır. **Mutlak değerleri değil, koşulları karşılaştırın** (kontrol ile ilaç). Konfokal görüntülerde bu yanlılık çok daha azdır.
>
> ℹ️ Oran, iki ölçümün birbirine bölünmesiyle elde edildiği için pozlama süresinden büyük ölçüde bağımsızdır (kamera doğrusal çalışıyorsa). Yine de karşılaştırılan görüntüleri aynı ayarla çekmek en güvenli yoldur.

6.6 Sonuç tablosuna eklemek

- **Grup / koşul:** ör. *Kontrol*, *Ax 10 µM 24 sa*. Grafik ve istatistik bu etikete göre gruplar.
- **Deney / tekrar:** bağımsız deney (biyolojik tekrar) numarası: *1*, *2*, *3*... İstatistiği deney ortalamalarıyla yapmak için gerekir (Bölüm 10).
- ➕ **Sonuç tablosuna ekle (⌘↩).** Aynı görüntüyü yeniden eklerseniz eskisinin yerine geçer (iki kez sayılmaz).

---

7. Hücre sınırlarını elle düzeltmek

Otomatik sınırlar çoğu görüntüde iyidir; yoğun kümelerde, debris'te ya da sönük hücrelerde düzeltme gerekebilir. **2. araç çubuğu ▸ Sınır düzeltme**:

Araç	Nasıl	Ne zaman
Seç	Normal mod	Hücre seçmek, kutu taşımak, kaydırmak
Böl	Yapışık hücrelerin üzerine **bir kenardan öbür kenara** çizgi çekin	İki (veya daha çok) hücre tek hücre sayıldıysa
Birleştir	Önce bir hücreye, sonra komşusuna tıklayın	Bir hücre ikiye bölündüyse
Sil	Bölgeye tıklayın	Debris ya da hücre olmayan bölge
Çiz	Hücre sınırını fareyle çizin; bırakınca kapanır	Kaçırılan hücre ya da kötü çizilmiş sınır (çizim, altındaki hücrelerin üzerine yazar)
Geri al / Yinele	⌘Z / ⇧⌘Z (Windows: Ctrl+Z / Ctrl+Y), 30 adım	Her işlem geri alınabilir

- Böl ve Çiz modlarında görüntüyü kaydırmak için ⌥ **Option (Windows: Alt)** tuşuna basılı tutup sürükleyin.
- Bölme ve birleştirmede **toplam alan korunur**.
- Düzeltmeler Excel'de **Manual_edits** sütununa yazılır (ör. *birleştir 1+2; böl 1*).
- Ölçek değeri değiştirilince görüntü yeniden analiz edilir ve **düzeltmeler sıfırlanır** (altta uyarı çıkar). Önce kalibrasyonu, sonra düzeltmeleri yapın.

---

8. Bir klasörü toplu ölçmek

Sonuçlar ▸ Klasörü toplu ölç... (⌘B)

8.1 Önerilen klasör düzeni

```
Deneyler/
  Deney_1/
    Kontrol/      ← FITC + DAPI görüntüleri
    Uygulama1/
    Uygulama2/
  Deney_2/
    Kontrol/
    ...
```

- **Grup** = görüntünün bulunduğu klasörün adı; **Deney** = onun bir üstündeki klasörün adı.
- Tek bir deney klasörünü seçerseniz (ör. `Deney_1`) deney adı o klasörün adı olur.
- İkisi de ölçmeden önce tabloda değiştirilebilir.

8.2 FITC–DAPI eşleştirme

Her FITC, **aynı klasörde ±3 numara içindeki** DAPI'ler arasından, **çekirdeklerin hücrelerle gerçekten örtüştüğü** olanla eşleştirilir. Örtüşme **şansa göre düzeltilmiş** bir skordur (1 = bütün çekirdekler hücre içinde, 0 = rastgele yerleşimden farksız); eşleşme için ≥ 0.5 gerekir. Ham oran kullanılsaydı, hücrelerin alanın yarısını kapladığı kalabalık görüntülerde başka alana ait bir DAPI bile %50 örtüşürdü. Ardışık numara her zaman aynı alan demek değildir — program bunu görüntünün kendisinden kontrol eder.

Durum	Anlamı
🟢 **hazır**	Çift bulundu (Örtüşme sütununda yüzde; **Pozlama** sütununda FITC'nin pozlama süresi — klasörde farklı pozlamalar varsa altta kırmızı uyarı çıkar)
🟠 **DAPI yok**	Uygun DAPI bulunamadı; hücreler yalnız şekle göre ayrılacak
⚪ **atlandı: kamera bilgisi yok**	Merge ya da yeniden kaydedilmiş görüntü
⚪ **atlandı: işlenmiş görüntü**	Photoshop vb. ile kaydedilmiş
⚪ **atlandı: FITC mi DAPI mi anlaşılamadı**	Renk belirsiz (ör. merge)

Durum	Anlamı
⚪ **atlandı: eşleşmeyen DAPI**	Hiçbir FITC'ye ait olmayan DAPI

8.3 Ölçüm

- İşaretli satırlar ölçülür; istemediklerinizin işaretini kaldırın.
- Her görüntüde **tüm hücreler** + **otomatik background** (sağ paneldeki kutu boyutu/sayısı).
- *Kalite kontrolünden kalanları dışla* işaretliyse QC'den kalan hücreler ölçüme girmez; kenara değenlerle birlikte gerekçesiyle **Excluded_cells** sayfasına yazılır (`border` , `saturated` , `no_nucleus` , `partial_nucleus` , `multinucleate` , `pyknotic`).
- **Kenara değen (kesik) hücreler** varsayılan olarak hariç tutulur.
- Excel'de **Selection** sütunu: *manual click* ya da *batch: all cells, edge excluded*.
- Toplu ölçümden sonra şüpheli görüntüleri kontrol edin (özellikle yoğun kümeler): **Biriken sonuçlar** sekmesinde bir satırın **üzerine gelince** hücrenin önizlemesi çıkar; **satıra tıklayınca** o görüntü DAPI'siyle açılır, tabloda kayıtlı hücreleri seçili gelir ve tıklanan hücre ortalanır. Sınırları düzeltip (Bölüm 7) ya da **Fiji ile doğrula**yıp **Sonuç tablosuna ekle** derseniz o görüntünün eski satırlarının yerine geçer.

---

9. Sonuçlar, Excel ve otomatik kayıt

9.1 Excel dosyasının sayfaları

Sayfa	İçerik
Cells	Hücre başına tüm ölçümler ve bağlam bilgisi
Group_summary	Grup başına n, ortalama, SD, SEM, medyan, min, max (CTCF)
Image_means	Görüntü (alan) ortalamaları — GraphPad'e yapıştırmaya hazır
Experiment_means	Deney ortalamaları — yayın istatistiği için önerilen birim
Background	Kutu başına background ölçümleri
Excluded_cells, **Exclusion_summary**	Dışlanan hücreler ve gerekçeleri (otomatik QC / elle)
Methods	Formüller, yöntemler, atıf
Validation, **Validation_summary**	Elle (Fiji) vs otomatik karşılaştırma ve Bland–Altman özeti (varsa)

9.2 Cells sayfasındaki önemli sütunlar

Sütun	Anlamı
Area, Mean, StdDev, Min, Max, IntDen, RawIntDen	ImageJ ile aynı tanımlar
BG_Mean, CTCF, CTCF_per_Area	Background ortalaması, CTCF, CTCF/alan (= Mean – BG_Mean)
Saturated_px	Doymuş piksel sayısı (0 olmalı)
um_per_px, Scale_bar_um, Scale_source, Objective	Kalibrasyon ve kaynağı (label / user / default)
Exposure_s, ISO	Pozlama süresi ve kazanç (görüntünün EXIF bilgisinden; karşılaştırılan görüntülerde aynı olmalı)
BG_mode, BG_box_px, BG_n	Background yöntemi
Segmentation, Nucleus_method, DAPI_overlap, Touching_pairs	Hücre ayırma bilgisi
Selection, Manual_edits	Hücrelerin nasıl seçildiği, elle düzeltmeler
QC_flags, QC_pass, Nuclei_in_cell, Nucleus_area, Nucleus_DAPI_mean	Kalite kontrol bayrakları ve çekirdek özellikleri

Sütun	Anlamı
Nuc_Area, Nuc_Mean, Nuc_CTCF, Cyto_Area, Cyto_Mean, Cyto_CTCF	Çekirdek ve sitoplazma ölçümleri (6.5.1)
NC_ratio, Nuc_fraction, NC_flag, NC_margin_px	N/C oranı, çekirdekteki sinyal payı, ince sitoplazma bayrağı, kenar halkası (piksel)
Fiji_check	Fiji ile doğrulandıysa sonuç
App_version, Timestamp	Program sürümü, tarih

9.3 Diğer çıktılar

- **CSV** (Türkçe karakterler Excel'de doğru açılır).
- **ROI görüntüsü (PNG):** işaretli sınırlar ve kutularla.
- **ImageJ/Fiji karşılaştırma paketi (ZIP):** ölçülen kanal (TIFF) + ROI'ler (RoiSet.zip) + talimat (`NASIL_KULLANILIR.txt` / `HOW_TO_USE.txt`, ölçek değeriyle).

9.4 Kaybetmemek için

- **Otomatik kayıt:** her eklemeden sonra `Belgeler/CellVerity/otomatik_kayit.xlsx`. Program çökse ya da elektrik gitse bile kaybolmaz; yeniden açınca *"devam edilsin mi?"* diye sorar.
- **Önceki sonuçları aç (Excel)…:** kaydettiğiniz bir Excel'i yükleyip ölçmeye devam edin (aynı görüntü iki kez sayılmaz).
- Kaydedilmemiş sonuçla programı kapatırsanız kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.

---

10. Grafik ve istatistik (gruplar arası karşılaştırma)

Sonuçlar ▸ Grafik ve istatistik... (⌘G)

Ayar	Seçenekler
Kontrol grubu	Dunnett testinin ve normalizasyonun referansı (adı *Kontrol/Control/ilaçsız* ile başlayan grup otomatik seçilir)
Değişken	CTCF · CTCF_per_Area · Mean · IntDen · Area
İstatistik birimi	Hücre · Görüntü ortalaması · **Deney ortalaması (önerilen)**
Çoklu karşılaştırma	**Dunnett** (her grup kontrole karşı) · Tukey HSD (tüm çiftler)
Grafik tipi	Bar (ortalama ± SEM) · Box · Violin — hepsinde tek tek noktalar
Grup sırası	Sürükleyerek değiştirin (kontrol hep başta, gri)
Normalize	Kontrol ortalaması = 1
Yıldızlar	GraphPad gösterimi: ns, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001, **** p<0.0001

Testler: 2 grup → Welch t-testi + Mann–Whitney U. 3+ grup → tek yönlü ANOVA + Kruskal–Wallis + Dunnett (veya Tukey).

10.1 Önemli: istatistik birimi (yalancı tekrar)

Aynı deneyden gelen hücreler birbirinden bağımsız değildir. Her hücreyi ayrı tekrar saymak **p değerini olduğundan küçük** gösterir (hakemlerin en sık yakaladığı hatalardan biri). Örnek (yapay veri, 3 deney × 3 görüntü × 6 hücre):

Birim	n	Dunnett p (Uygulama vs Kontrol)
Hücre	54	0.069
Deney ortalaması	3	**0.62**

Öneri: yayında istatistiği **bağımsız deney ortalamaları** (en az 3 deney) üzerinden yapın; hücre düzeyindeki noktaları grafikte gösterebilirsiniz. Program hücre düzeyinde test yaparsanız uyarır.

Dunnett p değerleri sayısal integrasyonla hesaplanır; program sabit tohum kullanır, **aynı veri her zaman aynı p'yi** verir.

Kaydet: grafik PNG (600 dpi), PDF, SVG; istatistik metni .txt.

---

11. Fiji köprüsü ve yöntem doğrulaması

Fiji menüsü:

11.1 Fiji ile doğrula (⌘⇧F)

Seçili hücreleri, background kutularını ve (DAPI varsa) **çekirdek/sitoplazma bölmelerini Fiji'nin kendi Measure motoruna arka planda** ölçtürür. Bölmeler etiket görüntüsü olarak aktarılır, Fiji kendi seçimini (*Threshold → Create Selection*) oluşturur, N/C oranı da Fiji'nin değerlerinden yeniden hesaplanır. Fiji penceresi açılmaz (~5 saniye); sonuçlar programınkilerle yan yana gösterilir. Sonuç, görüntü sonuç tablosuna eklenince Excel'de **Fiji_check** sütununa yazılır (ör. *OK (1.54p99, max fark 3.3e-07 %)*). Seçim, kutu ya da sınır değişirse önceki doğrulama geçersiz sayılır.

11.2 Fiji'de aç

Fiji'yi arayüzüyle açar: görüntü, ölçek, ROI Manager'da tüm ROI'ler (hücreler, background kutuları, DAPI varsa `Nuc_n` / `Cyto_n` bölmeleri), Measure sonuçları (her satırda ROI adı). Dosyalar: `Belgeler/CellVerity/Fiji/<görüntü adı>/`.

11.3 Elle çizilmiş ROI'lerle karşılaştır (yöntem doğrulaması)

Programın otomatik sınırlarının elle çizime ne kadar yakın olduğunu ölçmek için (makale için önerilir):

1. Fiji'de FITC görüntüsünü açın. **Polygon** ya da **Freehand** aracıyla bir hücreyi çizin → **T** (ROI Manager'a ekle). Tüm hücreler için tekrarlayın.
2. ROI Manager ▸ **More »** ▸ **Save...** → `elle_RoiSet_<görüntü>.zip`
3. Programda aynı görüntüyü (ve DAPI'sini) açın → **Fiji ▸ Elle çizilmiş ROI'lerle karşılaştır...** → zip'i seçin.
4. Her elle ROI en çok örtüşen otomatik hücreyle eşleştirilir: alan farkı, CTCF farkı, **Dice** ve IoU (sınır örtüşmesi; 1 = tam).
5. ➕ **Doğrulama tablosuna ekle.** 3–5 görüntü (ayrık + değen hücreler, farklı koşullar) için tekrarlayın.
6. **Fiji ▸ Yöntem doğrulama tablosu ve Bland–Altman...:** dağılım grafiği + Bland–Altman (yüzde fark), ortalama fark (bias), %95 uyum sınırları, Pearson r, Lin CCC, Dice.

Öneri: ≥ 30 hücre, ≥ 3 görüntü. İsterseniz aynı hücreleri birkaç saat sonra yeniden çizin (gözlemci içi değişkenlik): otomatik–elle farkı, elle–elle farkından büyük değilse yöntem en az elle ölçüm kadar güvenilirdir.

---

12. Uyarılar: ne anlama gelir, ne yapmalı?

12.1 Görüntü açarken

Uyarı	Anlamı	Ne yapmalı
Görüntü yazılımla işlenmiş görünüyor (Adobe Photoshop...)	Dosya bir görüntü programında yeniden kaydedilmiş	Mikroskobun ham çıktısını kullanın
Kamera bilgisi (EXIF) yok	Merge ya da yeniden kaydedilmiş görüntü	Ham tek kanal FITC'yi kullanın
... bir DAPI görüntüsüne benziyor, DAPI olarak açılsın mı?	Dosya rengi düğmeyle uyuşmuyor	Genellikle **Evet**
FITC ve DAPI görüntülerinin boyutları farklı; DAPI kullanılmadı	İki dosya aynı çekim değil	Doğru DAPI'yi açın
Yeni FITC açıldı; aynı alanın DAPI'sini açın	Önceki alanın DAPI'si kaldırıldı	Yeni alanın DAPI'sini açın

12.2 Kalibrasyon ve hücre ayırma

Uyarı	Anlamı	Ne yapmalı
🔴 *Ölçek çubuğunun değeri okunamadı; 20 µm varsayıldı*	Etiket okunamadı	Görüntüdeki değeri **Ölçek çubuğu** kutusuna yazın
Ölçek çubuğu bulunamadı — piksel birimi	Çubuk yok	Alan piksel² cinsinden; karşılaştırmalar yalnız aynı büyütmede geçerli
🔴 *Hücre ayırma: yalnızca şekil — N değen hücre çifti*	DAPI yok, değen hücreler var	Aynı alanın DAPI'sini açın
🔴 *DAPI bu FITC ile aynı alana ait görünmüyor*	Çekirdeklerin çoğu hücre dışında	Doğru DAPI'yi açın
Yeniden analiz edildi: önceki elle düzeltmeler sıfırlandı	Ölçek vb. değişti	Düzeltmeleri yeniden yapın

12.3 Background

Uyarı	Anlamı	Ne yapmalı
ℹ️ *Kutulardaki tüm pikseller 0*	Kamera siyah seviyesi kırpılmış; CTCF = IntDen	Tüm görüntüler aynı ayarla çekildiyse sorun değil

Uyarı	Anlamı	Ne yapmalı
⚠️ *Bazı kutularda sinyal/debris olabilir*	Kutuda parlak piksel var	Kutuyu sürükleyip temiz alana taşıyın
🔴 *Background kutusu yok — CTCF hesaplanamaz*	Kutu yerleşecek boş alan yok / Elle modunda kutu yok	Kutu boyutunu küçültün ya da elle ekleyin
⚠️ *Kutu bir hücreye taşıyor*	Kutu hücre üzerine konamaz	Biraz uzağa koyun

12.4 Ölçüm tablosu

Durum	Anlamı	Ne yapmalı
Doymuş px > 0	Hücrede kameranın üst sınırına ulaşmış pikseller var → CTCF olduğundan **düşük**	Pozlamayı düşürerek yeniden çekin ya da o hücreyi dışarıda bırakın

12.5 İstatistik

Uyarı	Anlamı	Ne yapmalı
⚠️ *Her hücre ayrı tekrar sayıldı (yalancı tekrar riski)*	n = hücre sayısı	Yayında **Deney ortalaması** birimini kullanın
⚠️ *Farklı objektifler karışık (20×, 40×)*	Gruplar farklı büyütmede çekilmiş	Yalnız aynı objektifle çekilmiş görüntüleri karşılaştırın
⚠️ *Görüntüler farklı pozlama süreleriyle çekilmiş*	Pozlama (ör. 0.5 s ve 1 s) farklı → CTCF değerleri karşılaştırılamaz	Aynı pozlama/kazanç/lamba ayarıyla çekilmiş görüntüleri karşılaştırın; toplu ölçümde farklı olanların işaretini kaldırın
⚠️ *Grup içi değişkenlik sıfır*	Aynı değerler tekrar ediyor (aynı görüntü iki kez?)	Tabloyu kontrol edin; test güvenilmez
ℹ️ *Grup başına 2 deney: test gücü düşük*	n < 3	En az 3 bağımsız deney
İstatistik için her grupta en az … gerekir	Yetersiz veri	Daha çok görüntü/deney ekleyin
⚠️ *Az hücre: r ve CCC anlamsız* (doğrulama)	Bland–Altman için az hücre	≥ 30 hücre, ≥ 3 görüntü

12.6 Toplu ölçüm ve Fiji

Uyarı	Anlamı	Ne yapmalı
🟠 *DAPI yok (en iyi aday %…)*	Örtüşen DAPI bulunamadı	Doğru DAPI'yi klasöre koyun ya da şekle göre ayırmayı kabul edin
⚪ *atlandı: …*	Bkz. 8.2	—
Fiji bulunamadı	Fiji kurulu değil / farklı yerde	Fiji ▸ Fiji konumunu seç…
⚠️ *Fark var* (Fiji doğrulaması)	Program ile Fiji farklı ölçtü (beklenmez)	Kalibrasyonu kontrol edin; sorunu bildirin

---

13. Makale için: yöntem metni ve atıf

Örnek yöntem metni (İngilizce, kendi ayarlarınıza göre düzenleyin):

> Corrected total cell fluorescence (CTCF) was quantified as CTCF = integrated density – (cell area × mean background fluorescence) (McCloy et al., 2014) using CellVerity v2.1.0 (formerly ICC CTCF Ölçer; Balcan, 2026; https://doi.org/10.5281/zenodo.23884562), an open-source tool whose measurements are identical to ImageJ/Fiji for the same regions of interest (verified with Fiji 1.54p). Images were acquired on an Olympus BX43 fluorescence microscope with an Olympus DP74 camera (cellSens Entry); FITC fluorescence was measured on the green channel of the unprocessed images (40× objective, 0.145 µm/pixel; calibration read from the embedded scale bar). Cells were segmented from the FITC channel (Li threshold) and touching cells were separated by watershed seeded with DAPI-stained nuclei. Background was the mean of three 50 × 50 pixel cell-free regions per field. Cells touching the image border were excluded. Automatic boundaries were compared with manual Fiji tracing in n = … cells from … images (Bland–Altman bias …%, 95% limits of agreement … to …%; mean Dice …). Statistics were performed on the means of N = … independent experiments using one-way ANOVA followed by Dunnett's test versus control.

Excel'deki **Methods** sayfası ve **Cells** sayfasındaki *App_version, Nucleus_method, Scale_source, BG_box_px, BG_n, Selection, Manual_edits, Fiji_check* sütunları bu metni doldurmak için gereken bilgileri içerir.

Atıf (kaynakçaya):

> Balcan E. (2026). *CellVerity: verifiable per-cell fluorescence (CTCF) quantification for immunocytochemistry images* (Version 2.1.0) [Computer software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23884562

DOI	Ne zaman kullanılır
Kullandığınız sürümün DOI'si (v2.1.0: 10.5281/zenodo.23884562)	Önerilen; okuyucu tam olarak sizin kullandığınız sürümü indirebilir
10.5281/zenodo.23884562	v2.1.0 (*CellVerity*)
10.5281/zenodo.23860021	v2.0.0 (*ICC CTCF Ölçer* adıyla yayımlandı)
10.5281/zenodo.23860020	Programın **tüm sürümleri** (concept DOI; her zaman en yeni sürüme yönlendirir)

Ölçümde kullanılan sürüm Excel'deki **App_version** sütununda yazar; yeni bir sürümle ölçtüyseniz o sürümün DOI'sini Zenodo sayfasından alın (https://doi.org/10.5281/zenodo.23860020 → "Versions").

Ayrıca CTCF yöntemi için: McCloy RA, Rogers S, Caldon CE, Lorca T, Castro A, Burgess A. (2014). Partial inhibition of Cdk1 in G2 phase overrides the SAC and decouples mitotic events. *Cell Cycle* 13(9):1400–1412. https://doi.org/10.4161/cc.28401

14. Sorun giderme

Sorun	Çözüm
Mac: *"tanınmayan geliştirici"*	Uygulamaya sağ tık ▸ Aç ▸ Aç (bir kez)
Mac: *"hasarlı, Çöp Sepeti'ne taşıyın"*	Terminal: `xattr -cr "/Applications/CellVerity.app"`
Mac (Apple Silicon, Monterey): açılmıyor	macOS'u 12.3 veya üstüne güncelleyin
Windows: *"bilgisayarınızı korudu"*	Ek bilgi ▸ Yine de çalıştır
Program açılırken uzun bekliyor	İlk açılışta yazı tipi önbelleği oluşturulur (bir kez, ~10–30 sn)
Hücre sayısı yanlış	Doğru düğmeyle mi açtınız (FITC/DAPI)? DAPI aynı alanın mı? Sınırları Bölüm 7 ile düzeltin
Yoğun kümede tek "hücre"	**Böl** aracı
Çekirdekler (mor çizgi) yanlış	**Görüntü: DAPI** görünümüne geçip kontrol edin; DAPI aynı alanın mı?
Değerler v1'den biraz farklı	v2'nin çekirdek algılaması farklı (Nucleus_method). Çalışma boyunca tek sürüm kullanın
Excel kaydedilemiyor	Dosya Excel'de açıksa kapatıp yeniden deneyin
Program kapandı / çöktü	Yeniden açın → *"devam edilsin mi?"* → Evet (otomatik kayıt)
Fiji köprüsü çalışmıyor	Fiji ▸ Fiji konumunu seç… ; Fiji'yi bir kez kendiniz açıp kapatın (ilk kurulum güncellemeleri)
Arayüz yanlış dilde	Görünüm ▸ Dil / Language, sonra yeniden başlatın

Soru ve hata bildirimi: https://github.com/erdal-b-dot/cellverity/issues

---

15. Teknik ayrıntılar

Ölçüm tanımları (ImageJ ile aynı): - Area = piksel sayısı × (µm/piksel)² - IntDen = Area × Mean (kalibre birim); RawIntDen = piksellerin toplamı - StdDev = örneklem standart sapması (n – 1) - ROI kuralı: piksel merkezi çokgenin içindeyse dahil - CTCF = IntDen – Area × BG_Mean; CTCF_per_Area = Mean – BG_Mean

Kalibrasyon: cellSens ölçek çubuğu (sağ alt beyaz kutu) uzunluğu piksel olarak ölçülür; önce çubuk bulunur (üstü ve altı beyaz ince siyah çizgi), kutu çubuğun beyaz kenar boşluğundan ölçülür, altındaki sayı rakam şablonlarıyla okunur. 3534 floresan görüntüde (yazarın arşivi 3233 + geliştirme seti 301; iki farklı cellSens kutu stili) tamamı doğru okundu. Objektif = kamera piksel boyutu (DP74: 5.86 µm) ÷ µm/piksel.

Hücre segmentasyonu: FITC (G kanalı) Gauss yumuşatma → Li eşiği → kapanış, delik doldurma, küçük nesne eleme (< 50 µm²) → DAPI çekirdekleri tohum olarak watershed (DAPI yoksa mesafe dönüşümü).

Çekirdek algılama (Nucleus_method): | Yöntem | Sürüm | Açıklama | |---|---|---| | `otsu` | v1.0.0 | Otsu eşiği (DAPI'nin loş halesini de kapsar) | | `bright_core` | v2 ilk | 3 sınıflı Otsu'nun üst eşiği (sönük çekirdekleri kaçırır) | | **`local`** | **v2.0.0 varsayılan** | Otsu maskesi → yumuşatılmış DAPI tepelerinden watershed → her çekirdek kendi tepe parlaklığının yarısında kırpılır |

Doğrulama sonuçları (2026-10-31 / 11-01): - Fiji 1.54p ile aynı ROI'lerde Area/Mean/StdDev/Min/Max/IntDen/RawIntDen birebir aynı (Image_392: 5 ROI; Image_286, background ≠ 0: 54 ROI; en büyük fark < 0.00001 %). - Elle çizim (1 görüntü, 2 değen hücre — ön veri): Dice 0.943 / 0.938; CTCF farkı +2.3 % / +3.7 %. - 20× yoğun kümeler (Image_286/287): 47 çekirdek, 51 hücre.

Program dosyaları: `core.py` (ölçüm), `batch.py` (toplu), `report.py` (Excel, grafik, istatistik), `fiji.py` (Fiji köprüsü), `desktop.py` (arayüz), `i18n.py` + `locales/` (diller), `tests/test_core.py` (doğrulama testleri).